MIA希少 採点オラクル攻撃

PWS Cup 2026 本戦　Tashiro

提出した確信度に対する平均TPRから、希少レコードの所属を特定

準備
候補11人に絞る
→ 第1段階〈2回〉
チーム別の人数を特定
→ 第2段階〈5回〉
各レコードの所属を特定

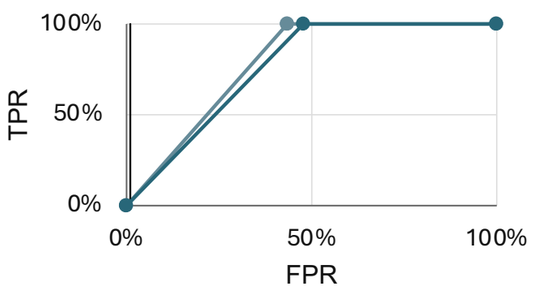
準備　希少24人を候補11人と確定非会員13人に分ける

候補11人＋確定非会員13人

対象	確信度
会員候補11人	高
確定非会員の一部	高
残りの確定非会員	低

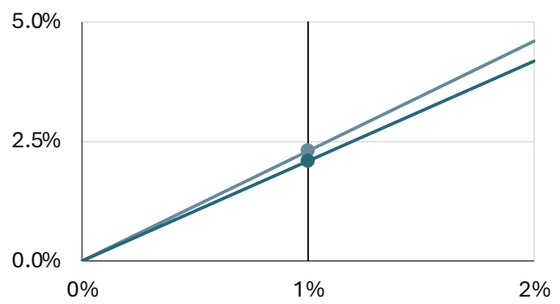
公開7属性の照合で13人を非会員と判断。
属性の重複なし・163行一致を確認。
対象22チーム、会員数は各0〜2人。
候補1人の所属先は最大1チーム。

会員1人・非会員23人のROC



高確信度側11人：(10/23, 1)
高確信度側12人：(11/23, 1)

FPR 1%付近を拡大



高確信度側11人：2.30%
高確信度側12人：2.09%

同点人数でTPRが変わる

人数	TPR	人数	TPR
11	2.30%	18	1.35%
12	2.09%	19	1.28%
13	1.92%	20	1.21%
14	1.77%	21	1.15%
15	1.64%	22	1.10%
16	1.53%	23	1.05%
17	1.44%	24	1.00%

確定非会員を1人ずつ追加。
11〜24人の14設定。

$$\mathrm{TPR}(1\%) = 0.01 \times \frac{23}{10} = 2.30\%$$

第1段階〈2回〉　同点人数を変えて、チーム別の会員数を特定

$$\text{採点結果の平均TPR} = \frac{\text{会員ありチームのTPR合計}}{\text{会員ありチーム数}}$$

会員0人のチームは
平均から除く。

1回目：同じ平均に
102案が一致
→ 2回目：同点人数を変えて
再照合
→ 2回の平均に一致する
1案を特定

1回目（例）	Team3	Team6
同点人数	11	11
会員配置A	1	0
会員配置B	0	1

設定14通り ＜ 対象22チーム。
どちらのチームか1回では判別できない

2回目（例）	Team3	Team6
同点人数	22	23

1パターンの人数配置に
絞り込むことができる

1案

6チーム・9人

第2段階　5回繰り返し、各チームの所属レコードを特定

会員候補の一部（今回は5人）を高確信度側に置く。
確定非会員の追加人数はチームごとに変える。
候補の選び方を5通り用意し、5回の採点オラクルで各チームの所属レコードを特定する。

1回目

47	76	90	**115**	**169**	**264**
304	**383**	**462**	495	675	

2回目

47	76	90	**115**	169	264
304	383	**462**	495	**675**	

… 5通りの人選を試す

青：高確信度　灰：低確信度

平均TPR
→ 各チームのTPRを推定
→ 高確信度側に含まれる
各チームの会員数（0・1・2人）
→ 5回の結果に合う
所属レコードを特定

6チーム・9人を特定

Team	所属レコード
6	90
10	304、383
11	169
16	76、462
17	115
25	264、675

47・495は対象22チームに所属しない。

補足　候補11人の所属を少ない採点回数で特定する問題

候補11人の所属先を考える

所属先は22チームのいずれか、または対象外。
各チームの会員数（0・1・2人）は既に分かっている。
各回に選んだ候補の中の会員数を、採点結果から推定。
全ての結果に合う所属配置を、1つに絞る。

必要な採点回数を少なくする人選を探す

採点結果で枝分かれする探索

採点結果に応じて、次に選ぶ候補を変える。
人数が分かった後は、今回の構成を適応的な4回で特定。
会員1人のチーム3つ・2人のチーム3つが対象。

最適決定木の研究を参考に、独自の探索プログラムを実装。
人の選び方を作るため、ソルバーZ3を利用。
完成した質問の選び方を、全所属配置で独立検証。

この攻撃に対して考えられる運営サイドの対策

同点の確信度を禁止

同じ確信度を複数レコードに付けない。
同点人数によるTPR操作を防ぐ。
順位を使う別の攻撃への対策も必要。

採点値を丸めて返す

細かい採点値の差を読み取りにくくする。
丸めだけで全ての所属特定を
防げるとは限らない。
採点回数の制限と組み合わせて検証する。

提出・採点を計5回に制限

今回の2＋5回・2＋4回の攻撃を抑える。
一部の所属は、計5回でも推定できる。
採点値を返す時期や過去の結果も
合わせて評価する。